

人工智能“头雁效应”突出

——2024 电力数字化大会观察

见习记者 衣韵潼

人工智能技术是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，“头雁效应”突出。以人工智能为发展引擎，大力推进电力数字化转型，对构建新型电力系统、提升电力行业核心竞争力意义深远。

当前，随着分布式新能源大规模并网，电网拓扑频繁切换、快速重构，如何借助数字化技术推动电力系统不断优化，以电力行业的高质量发展服务中国式现代化？11 月 6 日，来自电力、人工智能领域的专家、学者共聚 2024 电力数字化大会，为电力技术、数字技术深度融合积极建言，探索可行方案。

电力数字化空间广阔

电力工业是国民经济发展的重要基础产业，实数融合的基础好，数字产业化供给能力强，具有工业互联网融合应用的广阔空间。

中国工业互联网研究院党委书记、副院长田川表示，电力行业的装备国产化水平和企业数字化水平较高，具备实现全链条自主可控，数据互联互通的先决条件。同时，电力基础设施覆盖范围广，连接设备多，拥有丰富的数据资源，行业数据管理和运营机制相对成熟，有利于开展基于人工智能大模型等新一代信息技术的数据价值挖掘，充分激活、释放电力数据要素潜能。此外，电力数字化市场进入壁垒较高，电力企业对服务商技术能力及行业理解的要求较高，推动众多数字化厂商联合打造的产业技术生态创新服务模式不断涌现。

实际上，伴随电力行业持续加大数字化、智能化投资，深化技术研发与应用，电力央企数智融合已颇见成效。近年来，国家电网有限公司提出打造数字化增强电网，助力人工智能技术深度嵌入传统业务流程，提升发电侧、负荷侧调节能力，强化资源配置，全面提升电力系统的智能化水平；国家能源投资集团有限责任公司加快构建一体化数字经营体系，助推传统生产经营模式转型升级；国家电力投资集团有限责任公司主要数字化平台落地，数字化生产力逐步形成。

“新型电力系统的新特征、新变化已经对电网数字化提出了新要求。”中国电力发展促进会人工智能与大数据分会会长沈亮指出，未来，需要进一步提高电网的动态感知、运行认知、控制决策能力，通过机理、数据和技术融合提升人工智能服务决策的效率；统筹电碳数据采集和相关应用需求，深入研究新技术、新模式，加速推进传统电力系统向数字化、智能化转型。

打造多模态专用大模型

面对数据规模指数级增长带来的严峻挑战，电力系统如何跟踪基础技术快速演变？中国工程院院士郑纬民指出：“智能算力的软件生态是制约发展的关键因素，优秀的系统软件能够充分释放底层硬件算力。”

中国南方电网公司首席人工智能官、首席专业技术专家李鹏表示，探索电力人工智能的科学方向，需推动大模型沿着“单模态—多模态”“概率推算—因果决策”路线发展。“当前广泛应用的大语言模型和大视觉模型还不具备科学计算和优化决策的完整能力，亟须探索面向电力系统、具备可信因果决策能力的多模态专用大模型。”

放眼全球人工智能发展，一些发达国家在 AI 开创性技术上处于领先地位，相比之下，我国在开源数据集规模质量和闭源数据要素流通上仍有较大差距，存在原始创新不足、开创性算法处

于跟随模式，AI 开发框架渗透率不足等问题。加快推出适合新型电力系统构建的科学模型，夯实数字电网建设，是电力行业企业当下的发展共识。

“未来得 AI 者得天下。”中国电力建设集团首席信息官、工程数字化首席技术专家吴张建在会上强调，高质量数据是传统产业发展人工智能的前提和基础，电力行业需要转变认识、方法，深化数据治理模式，从普惠型、价值类、智慧型应用场景入手，增强原有信息化、数字化系统的交互体验，助力人工智能在核心业务应用中发挥价值，推动传统产业与人工智能“双向奔赴”。

龙源（北京）新能源工程技术有限公司副总经理周继威同样表示，以数字化、人工智能大模型驱动电力发展模式变革，要重视数据治理，以生产运营需求为第一导向，真正实现让大模型解决实际问题。